SPAZIO VETTORIALE: INSIEME CON ELEMENTO NULLO, CHIUSO ALLA SOMMA E MOLTIPLICAZIONE PER SCALARE
ESEMPI SPAZI VETTORIALI: R^2, INSIEME DI POLINOMI, MATRICI TRIANGOLARI, INSIEME DI MATRICI MXM

PRODOTTO TRA MATRICI: SOLO SE $A_{m\times m}$ e $B_{m\times p}$ $\Rightarrow C_{m\times p}$

MATRICE TRASPOSTA: SCAMBIO RIGHE E COLONNE, **SIMMETRICA**: SIMMETRICA RISPETTO ALLA DIAGONALE

VETTORI LINEARMENTE INDIP: IN R^2 SONO DIP. QUANDO SONO PARALLELI, E SI POSSONO SCRIVERE $\lambda V_1 = V_2$. IN CASO CONTRARIO SONO INDIP SE NON POSSO SCRIVERE UNO COME COMBINAZIONE DELL'ALTRO

VERIFICA LINEARE DIP: $\lambda_1\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}+\lambda_2\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}+\lambda_3\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}=0$ SE ESCONO SOL $\neq 0$ SONO DIP.

SPAN LINEARE: INSIEME DELLE COMBINAZIONI LINEARI DI $[V_1,\dots,V_m]=\{\lambda_1V_1+\lambda_2V_2\dots+\lambda_kV_k\}$

SISTEMA DI GENERATORI: I VETTORI $V_1,V_2,\dots,V_m$ SONO UN SISTEMA DI GEN. DI UNO SPAZIO V SE OGNI VETTORE DI V SI PUÓ OTTENERE COME COMBINAZIONE LINEARE DI $V_1,\dots,V_k$

BASE: UNA BASE É L'INSIEME MINIMO DI VETTORI CHE COPRONO TUTTO LO SPAZIO V, LINEARMENTE INDIPENDENTI
DIFFERENZA BASE-SISTEMA DI GENERATORI: UNA BASE É L'INSIEME MINIMO, NEL SISTEMA PUÓ ESSERCI RIDONDANZA (LINEARE DIPENDENZA). IN UNA BASE CI SONO INFINITI GENERATORI E BASI

DIMENSIONE: OGNI BASE DI V HA LO STESSO NUMERO DI ELEMENTI, $V=SPAN(V_1,\dots,V_m)$ M FISSO
RICONOSCERE UNA BASE: VOGLIO VEDERE SE $\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\3\\7\\-11\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\2\\-5\\3\end{pmatrix}$ SONO BASE. LI METTO IN UN UNICA MATRICE E LA RENDO DIVENTARE TRIANGOLARE. SE UNA COLONNA VIENE 0, ERA DIPENDENTE.

$DET(KA)=K^m det(A)$ $\quad DET(A^T)=DET(A)$

DETERMINANTE MATRICE: NUMERO REALE ASSOCIATO AD UNA MATRICE MXM
SVILUPPO DI LAPLACE: VALIDO PER TUTTE E SOLE MATRICI QUADRATE, ESEMPIO: DET A= $\begin{vmatrix}3&2&3\\1&4&1\\2&-1&5\end{vmatrix}$
MINORE COMPLEMENTARE: SCELGO UN ELEMENTO IJ DELLA MATRICE, IL MIN. COMP. SAREBBE IL DETERMINANTE DELLA MATRICE TOGLIENDO L'ELEMENTO IJ
COMPLEMENTO ALGEBRICO: $(-1)^{i+j}$, SE I+J PARI 1, I+J DISP -1

1) SCELGO UNA RIGA (PREFERIBILE LA PRIMA)
2) CALCOLIAMO IL MINORE COMPLEMENTARE DI OGNI ELEMENTO DELLA RIGA E LI SOMMO
$A_{11}: 1\cdot det\begin{vmatrix}4&1\\-1&5\end{vmatrix}\cdot 3 \to (4\cdot5)-(-1)$ COEFF
$A_{12}: -1\cdot det\begin{vmatrix}1&1\\2&5\end{vmatrix}\cdot 2$
A_{13}: ... DET A $=A_{11}+A_{12}+A_{13}$

SARRUS: METODO PER CALCOLO DET PER MATRICI 3X3, SE HO UNA RIGA O COLONNA TUTTI $0\to$ DET. NULLO
- DUE RIGHE O COLONNE UGUALI $\to$ DET NULLO
- LINEE O COLONNE LIN. DIP. $\to$ DET. NULLO

FUNZIONAMENTO.
$$\begin{matrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&a_{21}&a_{22}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&a_{31}&a_{32}\end{matrix}$$
SE SCAMBIO DUE RIGHE O COLONNE CAMBIA SEGNO

DET A: $a_{11}\cdot a_{22}\cdot a_{33}+a_{12}\cdot a_{23}\cdot a_{31}+a_{13}\cdot a_{21}\cdot a_{32}-a_{13}\cdot a_{22}\cdot a_{31}-a_{11}\cdot a_{23}\cdot a_{32}-a_{12}\cdot a_{21}\cdot a_{33}$

ESEMPIO: $\begin{vmatrix}0&-1&5\\1&0&1\\2&3&4\end{vmatrix}$ $\to$ PER VEDERE SE SONO BASE CALCOLO IL DET, SE É NULLO ERANO LIN. DIP., SE NON É NULLO SONO BASE

MATRICI 4X4 O SUPERIORI: SE VOGLIO CALCOLARE IL DETERMINANTE MI CONVIENE TRASFORMARLA IN TRIANGOLARE SUP. O INF. IL DET. SARÁ UGUALE AL PRODOTTO DEI COEFF. SULLA DIAGONALE PRINCIPALE. SE SCAMBIO RIGHE O COLONNE CAMBIA SEGNO DET

RIASSUNTO DET: MATRICE 1X1 O 2X2: IMMEDIATO
3X3: SARRUS O LAPLACE
4X4 O SUPERIORE: SCAMBI RIGHE/COLONNE

SE DET(A) = 0 LA MATRICE É SINGOLARE (RANGO NON MASSIMO)

COMPLETAMENTO AD UNA BASE: HO 3 VETTORI $\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\-1\\-1\\1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\\5\end{pmatrix}$. VOGLIO COMPLETARLI AD R^5. LI METTO IN UNA MATRICE PORTANDOLA "QUASI" TRIANGOLARE (POI METTO ALTRI 2 VETTORI)
ARRIVERÓ AD AVERE $\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&3&-1\\0&4&1\\1&4&2\end{pmatrix}$ $\to$ BASTA CHE AGGIUNGO $\begin{pmatrix}0&0\\0&0\\0&0\\1&0\\0&1\end{pmatrix}$ ED OTTENGO LA BASE DI R^5

RANGO DI UNA MATRICE: MASSIMO NUMERO DI RIGHE O COLONNE LIN. INDIP. É LA DIMENSIONE DEL SUO SPAN
MATRICE A GRADINI: SE LE EVENTUALI RIGHE NULLE STANNO IN FONDO. E SE SOTTO IL PRIMO ELEMENTO NON NULLO DI OGNI RIGA SONO TUTTI 0
PIVOT: PRIMO ELEMENTO DI OGNI RIGA
NUMERO PIVOT = RANGO MATRICE
GAUSS PER IL RANGO: POSSO SCAMBIARE RIGHE E COLONNE PORTANDO LA MATRICE A GRADINI

SISTEMI LINEARI:
SE TUTTE LE COLONNE DELLA MATRICE HANNO PIVOT IL SISTEMA HA UNICA SOL $\to$ $\left(\begin{array}{cccc|c}1&-1&-1&1&0\\0&2&4&-2&8\\0&0&1&1&7\\0&0&0&-1&-4\end{array}\right)$
SE COMPARE UNA RIGA CON TUTTI 0 IL SISTEMA NON AMMETTE SOLUZIONI $m\neq0$ (IMPOSSIBILE) $\to$ $\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&3&-1\\0&0&1&2\\0&0&0&4\end{array}\right)$
SE CI SONO COLONNE DELLA MATRICE DEI COEFF. SENZA PIVOT E NON CI SONO RIGHE DEL TIPO 0000:M IL SISTEMA HA INFINITE SOL.

ROUCHÉ CAPELLI PER SIS. LIN.: CONSIDERIAMO UN SISTEMA DI M EQUAZIONI CON M INCOGNITE, E COSTRUIAMO LA MATRICE "A" CON SOLO I COEFFICIENTI E LA MATRICE (A/b) COMPLETA (E FACCIAMO GAUSS)
- IL SISTEMA HA UNICA SOL SE $rk(A)=rk(A/b)=m$
- INFINITE SOL. SOLO SE $rk(A)=rk(A/b)=r<m$ (SOLUZIONI DIPENDONO DA M-R PARAMETRI
- NO SOLUZIONI SE $rk(A)\neq rk(A/b)$

SI USA PER VERIFICARE LA COMPATIBILITÁ! POSSO FARE DIRETTAMENTE LA MATRICE COMPLETA E RISOLVO IL SISTEMA

SOMMA SOTTOSPAZI: $U+V=\{u+v\mid u\in U,v\in V\}$. $U=SPAN\{(1,0,0),(0,1,0)\}$, $V=SPAN\{(0,1,0),(0,0,1)\}\subset R^3$
CON GAUSS CONTROLLO SE SONO LIN. INDIP E STABILISCO LO SPAN. ESSENDO IN R^3 LA DIM. MASSIMA SARÁ 3.
INTERSEZIONE SOTTOSPAZI: É SEMPRE UN SOTTOSPAZIO $\to U\cap V=\{x\in W\mid x\in U, x\in V\}$ (VETTORI PRESENTI IN ENTRAMBI I SOTTOSPAZI)
SEGUENDO L'ESEMPIO DI SOPRA $\cap UV=SPAN\{(0,1,0)\}\to DIM\ U\cap V=1$
GRASSMANN: $DIM(U+V)=DIM\ U+DIM\ V-DIM(U\cap V)$
$DIM(U\cap V)=DIM\ U+DIM\ V-DIM(U+V)$ } VALE SOLO PER DUE SOTTOSPAZI
PER 3 SOTTOSP. $\to DIM(U+V+W)=DIM\ U+DIM\ V+DIM\ W-DIM(U\cap V)-DIM(U\cap W)-DIM(V\cap W)+DIM(U\cap V\cap W)$

I VETTORI DI UNA MATRICE SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI:
<=> A É INVERTIBILE
<=> IL RANGO É MASSIMO (M)

SE λ AUTOVALORE DI A, A^{-1} HA AUTOVALORE $\frac{1}{\lambda}$

KERNEL MATRICE: COMBINAZIONE LINEARE DEI VETTORI DELLA MATRICE CHE DÁ IL VETTORE NULLO. SE I VETTORI SONO LIN. INDIP. IL KERNEL É OVVIAMENTE DI DIM=0 E CONTIENE SOLO {0}

PER TROVARE IL KERNEL DI UNA MATRICE INVECE DI INIZIARE SUBITO CON IL SISTEMA LINEARE, POSSO PORTARLA A GRADINI, SE NESSUNA RIGA A 0 I VETTORI SONO LINEARMENTE INDIP. E SO GIÁ CHE IL KERNEL É DIM 0 {0}

(PER TROVARE IL KERNEL MI CONVIENE PASSARE DAL DETERMINANTE QUANDO LA MATRICE HA UN PARAMETRO K (COSÍ VEDO IL COMPORTAMENTO NEI VALORI DI K CRITICI.)

DIAGONALIZZAZIONE. LA MATRICE "A" INIZIALE É COMPLICATA, LA POSSO SCRIVERE COME $A=P\cdot D\cdot P^{-1}$, DOVE D É UNA MATRICE DI TUTTI ZERI E GLI AUTOVALORI SULLA DIAGONALE. P É LA MATRICE CON AUTOVETTORI COME COLONNE, P^{-1} É L'INVERSA
IN UNA MATRICE MXM SE TROVO M AUTOVALORI DISTINTI LA MATRICE É DIAGONALIZZABILE
L'AUTOSPAZIO É L'INSIEME DEI AUTOVETTORI LEGATI AD UN AUTOVALORE + IL VETTORE NULLO (É UNO SPAZIO VETT.) LA SUA DIM É M.G.
OGNI AUTOVALORE HA IL SUO AUTOSPAZIO

MATRICI DIAGONALIZZABILI: SUPPONIAMO DI AVERE UNA MATRICE 3X3 $A:\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&1\\0&0&1\end{pmatrix}$. 1) TROVIAMO GLI AUTOVALORI, QUINDI CALCOLIAMO IL DETERMINANTE DELLA MATRICE CON $(A-\lambda)$ SULLA DIAGONALE. PER TROVARE QUESTI AUTOVALORI PONIAMO DET=0 (ONA VIENE $(2-\lambda)^2\cdot(1-\lambda)=0$) LE SOLUZIONI SONO 1 E 2. IL 2 COMPARE DUE VOLTE COME SOLUZIONE, QUINDI HA MOLTEPLICITÁ ALGEBRICA (MA)=2, MENTRE LA SOLUZIONE $\lambda=1$ HA MA=1.
2) ORA IL MIO OBIETTIVO È TROVARE 3 AUTOVETTORI (PERCHÉ LA SOMMA DEI M.A.=3), DEVO SPERARE DI TROVARE 2 AUTOVETTORI DALLA SOLUZIONE CON M.A.=2 E 1 DALL'ALTRA CON M.A.=1. QUINDI PARTO DA $\lambda=1$ E LO METTO NELLA MATRICE INIZIALE (QUELLA CON A-λ SULLA DIAGONALE, E SOSTITUISCO $\lambda=1$). POI CALCOLO IL KER DI QUESTA MATRICE SVOLGENDO IL SISTEMA LINEARE OMOGENEO ASSOCIATO ALLA MATRICE. LA SOLUZIONE PER $\lambda=1$ É $(k,-k,k)$, QUINDI 1 VARIABILE LIBERA, IL CHE CI VA BENE PERCHÉ LA M.A. DI $\lambda=1$ ERA 1, E RIUSCIAMO A TROVARE UNA BASE (1,-1,1). ORA PASSIAMO A $\lambda=2$ E FACCIAMO LO STESSO, E DATO CHE M.A. DI $\lambda=2$ ERA 2 DEVO TROVARE 2 VARIABILI LIBERE NEL SISTEMA ASSOCIATO, PERMETTENDOMI DI RICAVARE DUE BASI. RISOLVENDO IL SISTEMA PERÓ LA SOLUZIONE É (K,0,0), HA QUINDI UNA SOLA VARIABILE LIBERA E POSSIAMO RICAVARE UNA SOLA BASE (1,0,0). SIA PER $\lambda=1$, $\lambda=2$ LA MOLTEPLICITÁ GEOMETRICA (M.G.), OVVERO IL NUMERO DI BASI CHE POSSIAMO RICAVARE (VARIABILI LIBERE) É 1. MA M.A. DI $\lambda=2$ ERA 2 E M.G. É USCITO DI 1. PER ESSERE DIAGONALIZZABILE $\boxed{MA=MG}$, QUINDI NON É DIAGONALIZZABILE. POSSIAMO ESTRARRE CHE:
UNA MATRICE A É DIAGONALIZZABILE SE E SOLO SE I SUOI AUTOVETTORI RICOPRONO TUTTO LO SPAZIO VETTORIALE $(A:3\times3\to R^3)$
QUINDI IN UNA MATRICE MXM HO BISOGNO DI M VETTORI LIN. INDIP. CHE FANNO DA BASE ALLO SPAZIO VETTORIALE.

PRODOTTO SCALARE: É UN CRITERIO CHE ASSOCIA A DUE VETTORI DI V IN R UN NUMERO REALE. $\langle v,w\rangle$. IL PRODOTTO SCALARE É COMMUTATIVO $\langle v,w\rangle=\langle w,v\rangle$. SE CONSIDERO a,b NUMERI REALI, E PRENDO 3 VETTORI u,v,w VALE CHE $\langle au+bv,w\rangle=a\langle u,w\rangle+b\langle v,w\rangle$. COME TERZA PROPRIETÀ ABBIAMO
$\langle v,v\rangle\geq0$ (PRODOTTO SCALARE TRA V E SÉ STESSO ≥0), $\to\langle v,v\rangle=0$ SE $v=0$. GLI SPAZI R^m (COME R^2, R^3) HANNO PRODOTTO SCALARE. SUPPONIAMO DI ESSERE IN R^3, ED ABBIAMO DUE VETTORI $v:(x_1,y_1,z_1)$ E $w:(x_2,y_2,z_2)$. IN R^m IL PRODOTTO SCALARE É IL PRODOTTO DEGLI OMONIMI QUINDI $\langle v,w\rangle=x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2$. PER VERIFICARE CHE SIA UN PRODOTTO SCALARE DEVO VERIFICARE I 3 ASSIOMI SCRITTI SOPRA 1) $\langle v,w\rangle=\langle w,v\rangle\to x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2$ ✓ 2)... 3) $\langle v,v\rangle\geq0\to x_1x_1+y_1y_1+z_1z_1=x_1^2+y_1^2+z_1^2$ ✓ TUTTI TERMINI ALLA SECONDA QUINDI SICURAMENTE ≥0.
NORMA: SAPPIAMO CHE $\langle v,v\rangle=x^2+y^2+z^2$. LA NORMA É LA LUNGHEZZA DEL VETTORE! RICORDIAMO IN R^2 SE ABBIAMO UN PUNTO (3,1) LA SUA DISTANZA É $\sqrt{x^2+y^2}$! NEL NOSTRO CASO SIAMO IN R^3 QUINDI $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, UGUALE A $\sqrt{\langle v,v\rangle}$.
FORMULA NORMA: $\|v\|=\sqrt{\langle v,v\rangle}\to$ PER QUESTO $\langle v,v\rangle$ PER GLI ASSIOMI DEVE ESSERE ≥0, STA SOTTO RADICE
ESEMPIO NORMA IN R^3: $v=(2,3,6)\to\langle v,v\rangle=4+9+36=49\to\|v\|=\sqrt{49}=7$. QUINDI LA LUNGHEZZA (NORMA) DI $v=(2,3,6)=7$
VERSORE: CON LA NORMA VEDEVAMO LA LUNGHEZZA DEL VETTORE, CON IL VERSORE CI INTERESSIAMO SOLO ALLA DIREZIONE, QUINDI CERCHIAMO UN VETTORE CHE PUNTI NELLA DIREZIONE DI V MA CON LUNGHEZZA/NORMA = 1. BASTA "NORMALIZZARE" IL VETTORE, OVVERO DIVIDERLO PER LA SUA NORMA. ESEMPIO CON VERSORE = $u=\frac{v}{\|v\|}=\frac{(2,3,6)}{7}=\left(\frac{2}{7},\frac{3}{7},\frac{6}{7}\right)$

INFINITI PRODOTTI SCALARI: IN R^m HO INFINITI PRODOTTI SCALARI: AD ESEMPIO IN R^2 NON C'É SOLO QUELLO STANDARD, AD ESEMPIO PRENDIAMO $v:(x_1,y_1), w:(x_2,y_2)$ IL PRODOTTO SCALARE PUÓ ESSERE $g(v,w)=2x_1x_2+3y_1y_2$ (QUESTO É IL PROD. SCALARE PONDERATO). SE FACCIO INFATTI IL TEST DEI 3 ASSIOMI SONO VERIFICATI $\to g(v,w)=g(w,v)\Rightarrow 2x_1x_2+3y_1y_2=2x_2x_1+3y_2y_1$, E ANCHE SE CONTROLLO $g(v,v)$ VIENE $=2x_1x_1+3y_1y_1=2x_1^2+3y_1^2$, CHE É SEMPRE ≥0.
VETTORI ORTOGONALI: DUE VETTORI $v_1,v_2\in V$ SONO ORTOGONALI $v_1\perp v_2$ SE $\langle v_1,v_2\rangle=0$.
ESEMPIO: SIAMO IN R^2, $v_1=(\overset{x_1}{2},\overset{y_1}{3})$, $v_2=(\overset{x_2}{3},\overset{y_2}{-2})$ VEDIAMO QUANTO FA IL PROD. SCALARE STANDARD $\Rightarrow\langle v_1,v_2\rangle=x_1x_2+y_1y_2=2\cdot3+3\cdot-2=0$ ✓ SONO ORTOGONALI
ORA VERIFICHIAMO SE SONO ORTOGONALI RISPETTO AD UN'ALTRO PRODOTTO SCALARE DI R^2 CHE É $\langle v_1,v_2\rangle=4x_1x_2-x_1y_2+x_2y_1+4y_1y_2=13$ X NON ORTOGONALI RISPETTO A QUESTO PROD. SCALARE.
BASE ORTOGONALE: ABBIAMO UNA BASE DI V COMPOSTA DAI VETTORI $\{v_1,v_2,\dots,v_m\}$, QUESTA BASE É ORTOGONALE SE $\langle v_i,v_j\rangle=0$, PER OGNI COMBINAZIONE DI VETTORI.
ESEMPIO: IN R^3 HO BASE $\{\underset{v_1}{(1,0,1)},\underset{v_2}{(0,1,0)},\underset{v_3}{(1,0,-1)}\}\Rightarrow$ SE FACCIO $\langle v_1,v_2\rangle$ VIENE 0, ED ANCHE $\langle v_1,v_3\rangle$ E $\langle v_2,v_3\rangle$ (SECONDO IL PRODOTTO STANDARD).
RENDERLA UNA BASE ORTONORMALE: SIGNIFICA "NORMALIZZARE" LA BASE. SEMPLICEMENTE TROVO IL VERSORE DI OGNI VETTORE DELLA BASE $\Rightarrow\frac{v}{\|v\|}$. PARTENDO DAL 1° VETTORE (1,0,1) LO NORMALIZZO $\Rightarrow\|v_1\|=\sqrt{1^2+0^2+1^2}=\sqrt2\Rightarrow\left(\frac{1}{\sqrt2},0,\frac{1}{\sqrt2}\right)$, $\|v_2\|\Rightarrow$ GIÁ NORMALIZZATO (HA NORMA 1) $\Rightarrow\frac{(0,1,0)}{1}=(0,1,0)$, $\|v_3\|=\sqrt{1^2+0^2+(-1)^2}=\sqrt2\Rightarrow\left(\frac{1}{\sqrt2},0,-\frac{1}{\sqrt2}\right)$
LA BASE ORTONORMALE RISULTA $B=\left\{\left(\frac{1}{\sqrt2},0,\frac{1}{\sqrt2}\right),(0,1,0),\left(\frac{1}{\sqrt2},0,-\frac{1}{\sqrt2}\right)\right\}$.
QUINDI IN UNA BASE ORTOGONALE I VETTORI SONO PERPENDICOLARI TRA LORO, IN UNA BASE ORTONORMALE HANNO ANCHE LUNGHEZZA (NORMA)=1.
COSTRUZIONE BASE ORTONORMALE CON GRAM-SCHMIDT: HO UNA BASE DI $V:\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$ NON ORTOGONALE, LA TRASFORMO IN $\{w_1,w_2,w_3,w_4\}$ ORTOGONALE
$w_1=v_1$ (GRATIS), $w_2=v_2-PROJ_{w_1}(v_2)$ (PULIAMO v_2 USANDO w_1), $w_3=v_3-PROJ_{w_1}(v_3)-PROJ_{w_2}(v_3)$ (PULISCO v_3 USANDO w_1 E w_2), $w_4=v_4-PROJ_{w_1}(v_4)-PROJ_{w_2}(v_4)-PROJ_{w_3}(v_4)$ ..
$PROJ_w(v)=\left(\frac{\langle v\cdot w\rangle}{\|w\|^2}\right)\cdot w$

ENDOMORFISMO: APPLICAZIONE LINEARE CON SPAZIO PARTENZA E SPAZIO ARRIVO UGUALI: $f:V\to V$
ENDOMORFISMO AUTOAGGIUNTO: É UN ENDOMORFISMO $(f:V\to V)$, DOVE $v_1,v_2\in V$ ABBIAMO $\langle f(v_1),v_2\rangle=\langle v_1,f(v_2)\rangle$
ESEMPIO: $f:R^2\to R^2$ CON LEGGE $f(x,y)=(2x+y,x)$. PRENDIAMO $v_1=(x_1,y_1)$, $v_2=(x_2,y_2)$ ABBIAMO $\langle(2x_1+y_1,x_1),(x_2,y_2)\rangle=\langle(x_1,y_1),(2x_2+y_2,x_2)\rangle$
ORA CALCOLO I DUE PRODOTTI SCALARI EUCLIDEI STANDARD DI R^2 E VIENE $2x_1x_2+x_2y_1+x_1y_2=2x_1x_2+x_1y_2+x_2y_1$. SONO UGUALI, ENDOMORFISMO AUTOAGGIUNTO ✓
TEOREMA SPETTRALE: SE $M_b^b(f)$, OVVERO LA MATRICE ASSOCIATA DI f RISPETTO AD UNA BASE ORTONORMALE É SIMMETRICA, ABBIAMO UN ENDOMORFISMO AUTOAGGIUNTO. LEGGE TEOREMA SPETTRALE $M_b^b\Rightarrow f$ AUTOAGGIUNTO. QUINDI ANCHE SE HO UN ENDOMORFISMO AUTOAGGIUNTO E SCELGO UNA BASE ORTONORMALE PER CALCOLARE LA MATRICE ASSOCIATA, SARÁ SIMMETRICA.
TEOREMA SPETTRALE COMPLETO: ABBIAMO $f:V\to V$ CON PRODOTTO SCALARE STANDARD:

f É AUTOAGGIUNTO <=> f É UN ENDOMORFISMO SEMPLICE, CON BASE DI AUTOVETTORI E AUTOSPAZI ORTOGONALI <=> BASE DI AUTOVETTORI ORTOGONALI $\to P^{-1}={}^tP$
$P^{-1}MP=D$

ESEMPIO: $f\ R^3\to R^3$ $f(x,y,z)=(2x-z,-y,-x+2z)$
$M_\varepsilon^\varepsilon(f)=\begin{pmatrix}2&0&-1\\0&-1&0\\-1&0&2\end{pmatrix}\to$ AUTOVALORI $\lambda_1=-1$, $\lambda_2=1$, $\lambda_3=3$ } AUTOVALORI DISTINTI ENDOMORFISMO SEMPLICE $\Rightarrow$ I 3 AUTOVETTORI SONO DISTINTI PER LA DEF. ENDOMORF. SEMPLICE, QUINDI SONO TRA LORO ORTOGONALI $\Rightarrow$ AUTOVETTORE DI $\lambda=-1\to v_1=(0,1,0)$, // DI $\lambda=1\to v_2=(1,0,1)$, // DI $\lambda=3\to v_3=(1,0,-1)$ } I 3 AUTOVETTORI INDIPENDENTI SONO ORTOGONALI A 2 A 2. QUESTA É BASE ORTOGONALE
DIVIDO PER LA NORMA $P=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}$ $P^{-1}=\begin{pmatrix}0&1&0\\\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ $P_1=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2}\\1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt2}&-\frac{1}{\sqrt2}\end{pmatrix}$ $P_1^{-1}={}^tP_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\\frac{1}{\sqrt2}&0&\frac{1}{\sqrt2}\\\frac{1}{\sqrt2}&0&-\frac{1}{\sqrt2}\end{pmatrix}$

UNA MATRICE É DIAGONALIZZABILE SE: $\sum E_\lambda=m$, ESISTE QUINDI UNA BASE DI AUTOVETTORI.

DET(A) ≠ 0 <=> A INVERTIBILE <=> $\underbrace{\text{T É INIETTIVA <=> T É SURIETTIVA}}_{\text{QUINDI BIETTIVA}}$ <=> T É UN ISOMORFISMO
(T SAREBBE L'APPLICAZIONE ED A LA SUA MATRICE ASSOCIATA)

SOMMA DIRETTA ⊕: DUE SOTTOSPAZI SONO IN SOMMA DIRETTA SE $A\cup B=\{0\}$ SOLO VETTORE NULLO, QUINDI DIM(A+B)=DIM A+DIM B
MATRICE/APPLICAZIONE NILPOTENTE: SIGNIFICA CHE SE FACCIO T^k, QUINDI FACCIO TOTOT... QUINDI MOLTIPLICO LA MATRICE K VOLTE PER SÉ STESSA, HO COME RISULTATO IL VETTORE NULLO (AD ESEMPIO UNA MATRICE MXM IN R^3 CHE MOLTIPLICATA K VOLTE DÁ (0,0,0)). IL VALORE DI K, OVVERO QUANTE VOLTE MOLTIPLICO T PER SÉ STESSA, É COMPRESO TRA 1 (SE LA MATRICE/APPLICAZIONE LINEARE DELLA MATRICE) É GIÁ $\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ E K PUÓ ESSERE AL MASSIMO =M.
MATRICE NILPOTENTE HA TUTTI GLI AUTOVALORI =0, E NON É DIAGONALIZZABILE (MADRE DI MATRICI NON DIAGONALIZZABILI). PERCHÉ? SAPPIAMO CHE $T\cdot V=\lambda\cdot V$, APPLICHIAMO T UN NUMERO K DI VOLTE, MA PROVIAMO APPLICANDOLA 2 VOLTE: $T^2V=T(\lambda V)$, T ERA UGUALE A λ QUINDI $T^2V=\lambda^2V$. ORA SIAMO ARRIVATI A K=2, MA PER IL GUSTO K SE L'APPLICAZIONE É NILPOTENTE T^kV FARÁ 0, E VISTO CHE $\underset{=0}{T^kV}=\lambda^kV$] $\to$ L'UNICO MODO PER FAR SÍ CHE A DESTRA OTTENGO 0 (DATO CHE V AUTOVETTORE NON É MAI 0) λ AUTOVALORE DEVE ESSERE =0.

TRACCIA MATRICE (TR) = SOMMA ELEMENTI SULLA DIAGONALE PRINCIPALE. É UGUALE ANCHE ALLA SOMMA DI TUTTI I SUOI AUTOVALORI MOLTIPLICATI PER LA MOLT. ALG.
IL **DETERMINANTE DELLA MATRICE** É UGUALE AL PRODOTTO DI TUTTI I SUOI AUTOVALORI PER LA LORO MOLT. ALG.

DIAGONALIZZAZIONE: $A=MDM^{-1}$, A,D SONO SIMILI, RAPPRESENTANO LA STESSA APPLICAZIONE IN BASI DIVERSE. HANNO STESSI AUTOVALORI, DETERMINANTE, TRACCIA E RANGO, MA NON GLI STESSI AUTOVETTORI.
LA TRASPOSTA DI UN PRODOTTO INVERTE L'ORDINE: $(A\cdot B)^T=B^T\cdot A^T$
SE V É AUTOVETTORE DI A E B, V É ANCHE AUTOVETTORE DI A+B, A·B, 2A..
MATRICI SIMILI HANNO STESSA TRACCIA E DETERMINANTE

MATRICE ANTISIMMETRICA: $A^T=-A$. $\begin{pmatrix}0&A&B\\-A&0&C\\-B&-C&0\end{pmatrix}$. HA IL DET=0
SE HO MATRICE MXM: $((A)^{-1})^T=(A^T)^{-1}$, COMMUTANO

ALGEBRA BILINEARE (FORMULE): ① CALCOLO PRODOTTO SCALARE (FORMA MATRICIALE): DATI DUE VETTORI X, Y (NELLE COLONNE) E LA MATRICE DEL PRODOTTO (A): $\langle x,y\rangle_A=x^t\cdot A\cdot y$. ② LA MATRICE (A) DEVE ESSERE SIMMETRICA: $A^T=A$ ALTRIMENTI NON RISPETTEREBBE LE 3 REGOLE DEL PRODOTTO SCALARE. ③ CAMBIO DI BASE: SE M É LA MATRICE DI PASSAGGIO DI BASE DALLA NUOVA ALLA VECCHIA $(X_{VECCHIA}=MX_{NUOVA})$ LA NUOVA FORMULA DEL PRODOTTO SCALARE: $B=M^T\cdot A\cdot M$
④ TEOREMA DI SYLVESTER: IL NUMERO DI AUTOVALORI POSITIVI (M_+), QUELLI NEGATIVI (M_-), E QUELLI NULLI (M_0) NON CAMBIA! SEGNATURA(A)=SEGNATURA(B).
ESEMPIO. ABBIAMO $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$ É DIAGONALE ED HA 2 POSITIVI E 1 NEGATIVO. PRENDIAMO UN VETTORE $v=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$. $\langle v,v\rangle_A=v^T\cdot A\cdot v$, QUA DATO CHE (A) É DIAGONALE SI USA LA SCORCIATOIA $=(\lambda_1\cdot x^2)+(\lambda_2\cdot y^2)+(\lambda_3\cdot z^2)=1\cdot1^2+1\cdot2^2-1\cdot3^2=\boxed{-4}$, ANCHE SE CAMBIO BASE IL P.S. DEVE VENIRE LUI. ORA APPUNTO CAMBIO SISTEMA DI RIFERIMENTO, E LA NUOVA BASE PASSA DA (A) $\to$ AD M FORMATA DA $w_1=(1,0,0)$, $w_2=(1,1,0)$, $w_3=(0,1,1)\to M=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$. ORA DOBBIAMO TROVARE B, LA MATRICE DI CONGRUENZA, CON LA FORMULA $B=M^t\cdot A\cdot M$, $B=\underset{M^t}{\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}}\underset{A}{\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}}\underset{M}{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}}\to B=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&2&1\\0&1&0\end{pmatrix}$ É SIMMETRICA! ORA ESAMINIAMO IL MIO VETTORE $v=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ IN BASE NUOVA $M\to\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=\alpha\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+\beta\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+\gamma\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$
$v'=\begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix}$. ORA SE VOGLIO CALCOLARE IL PRODOTTO SCALARE NELLA NUOVA BASE MI BASTA FARE $\langle v,v\rangle_A=v_1^t\cdot B\cdot v_1$ ED ESCE SEMPRE -4
DEFINITO POSITIVO? SE HO IL PRODOTTO $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&-5\end{pmatrix}$ E CI INFILO $v=(1,0)$ OTTENGO +1, SE CI METTO $(0,1)=-5$, QUINDI É INDEFINITO. SE IL RISULTATO É SEMPRE POSITIVO, IL PRODOTTO SCALARE É DEFINITO POSITIVO, SE É SEMPRE NEGATIVO É DEFINITO NEGATIVO.
SEGNATURA: SE DUE MATRICI HANNO STESSA SEGNATURA HANNO LO STESSO NUMERO DI AUTOVALORI POSITIVI, NEGATIVI E NULLI. NELL'ESEMPIO DI PRIMA A,B SONO SIMILI, RAPPRESENTANO LA STESSA APP. IN BASE DIVERSA MA HANNO STESSA SEGNATURA. NOTIAMO INFATTI CHE DET(A)=DET(B)=-1
QUESTO IMPLICA SEGNATURA (++-) OPPURE (---), DATO CHE IL PRIMO ELEMENTO A SX É POSITIVO (1) ALLORA É (++-)
PERCHÉ $DET(B)=\lambda_1\cdot\lambda_2\cdot\lambda_3$.

SISTEMI LINEARI OMOGENEI: QUANDO IL TERMINE NOTO SONO TUTTI ZERI (x+y+z=0)

TEOREMA FONDAMENTALE DEI SISTEMI LINEARI
DIMENSIONE SPAZIO SOLUZIONI = M INCOGNITE - RANGO
= KERNEL

MATRICE INVERSA: DEVE ESSERE MXM CON DET ≠ 0
MATRICE NON SINGOLARE: DET ≠ 0, ALLORA É INVERTIBILE
METODI: - GAUSS $\to$ 1) CALCOLO DETERMINANTE 2) CREO MATRICE LARGA IL DOPPIO CON A SINISTRA LA MATRICE DI PARTENZA, A DESTRA L'IDENTITÁ.
3) LA PARTE SINISTRA LA PORTO A SCALA, POI TUTTA LA DIAGONALE CON COEFFICIENTI 1, POI PORTO ANCHE TUTTI I NUMERI SOPRA LA DIAGONALE A 0
INFINE LA PARTE DESTRA DELLA MATRICE É L'INVERSA $\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-1&2&2\\0&1&0&1&-1&-1\\0&0&1&-1&1&2\end{array}\right)$ INVERSA
METODO COMPLEMENTI ALGEBRICI: 1) CALCOLO DETERMINANTE ≠ 0
2) COSTRUISCO LA STESSA MATRICE CAMBIANDO AD OGNI COEFFICIENTE IL SUO COMPLEMENTO ALGEBRICO. DA QUESTA MATRICE NE FACCIO LA TRASPOSTA 4) MOLTIPLICO LA MATRICE PER IL RECIPROCO DEL DETERMINANTE INIZIALE

BINET: $DET(AB)=DET(A)\cdot DET(B)$, $DET(A^{-1})=\frac{1}{DET(A)}$ (SE A É INVERTIBILE), $DET(A^k)=(DET\ A)^k$

AUTOVALORI: 1) CALCOLO IL $det(A-\lambda I)\to$ MATRICE IDENTITÁ.
IN POCHE PAROLE SOTTRAGGO AD OGNI COEFFICIENTE DELLA DIAGONALE IL VALORE λ
ESEMPIO: $\begin{pmatrix}4&0&3\\4&2&1\\1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}4-\lambda&0&3\\4&2-\lambda&1\\1&1&1-\lambda\end{pmatrix}$. POI PONGO IL DET=0 E RICAVO I λ AUTOVALORI

AUTOVETTORI: SUPPONIAMO AUTOVALORI TROVATI $\lambda=3$, $\lambda=2$. PER OGNI AUTOVALORE CALCOLO IL KER
SISTEMA ASSOCIATO EX $\lambda=3\Rightarrow\begin{pmatrix}4-(3)&0&3\\4&2-(3)&1\\1&1&1-(3)\end{pmatrix}$ GLI AUTOVETTORI SONO LE SOL. NON NULLE DEL SISTEMA LINEARE

AUTOVALORI NON DIPENDONO DALLA BASE USATA, SONO UGUALI PER TUTTE LE BASI DI UNA TRASFORMAZIONE T

APPLICAZIONE LINEARE: PRENDE UN VETTORE DEL DOMINIO V E LO TRASFORMA IN UN VETTORE DEL CODOMINIO. (ESEMPIO: $f(x,y,z)=(x,y,z+1)$), COME LE FUNZIONI!
VERIFICA LINEARITÁ: 1) $f(v_1+v_2)=f(v_1)+f(v_2)$. 2) $\lambda f(v)=f(\lambda v)$
ESEMPIO: $f(x,y,z)=(x,y+z+1)$ SE FACCIAMO 1) NOTIAMO CHE NON É LINEARE
ALTRO ESEMPIO: $f:R^3\to R^3$ $f(x,y,z)=(x+y,x,x-z)$. É LINEARE.

MATRICE ASSOCIATA: SE HO $f:V\to W$ LA MAT. ASSOCIATA $M_B^A(f)$
DOVE A É UNA BASE DI V E B É BASE DI $W\to A:\{v_1,v_2,\dots,v_m\}$, $B:\{w_1,w_2,\dots,w_m\}$
COME TROVARLA: CASO 1) $f:R^3\to R^2\Rightarrow f(x,y,z)=(2x+y,y-z)$, ORA DEVO AVERE UNA BASE DEL DOMINIO E DEL CODOMINIO: $A=\{(1,-2,-2),(0,1,1),(0,0,1)\}$, $B=\{(1,1),(1,-1)\}$. ORA CALCOLO f DI TUTTI I VETTORI DOMINIO (0,0), (1,0) (0,-1), ORA TROVO LE COMPONENTI DEI 3 VETTORI IMMAGINE RISPETTO ALLA BASE B $(0,0)=a_1(1,1)+a_2(1,-1)\to\begin{cases}a_1+a_2=0\\a_1-a_2=0\end{cases}\Rightarrow\begin{matrix}a_1=0\\a_2=0\end{matrix}$
$(1,0)=a_1(1,1)+a_2(1,-1)\to\begin{cases}a_1+a_2=1\\a_1-a_2=0\end{cases}\Rightarrow\begin{matrix}a_1=\frac{1}{2}\\a_2=\frac{1}{2}\end{matrix}$
$(0,-1)=a_1(1,1)+a_2(1,-1)\to\begin{cases}a_1+a_2=0\\a_1-a_2=-1\end{cases}\Rightarrow\begin{matrix}a_1=-\frac{1}{2}\\a_2=\frac{1}{2}\end{matrix}$
QUINDI $M_B^A(f)=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$

CASO 2): (SE NON CI VIENE DATA LA LEGGE ESPLICITA) MI VIENE DETTO PERÓ CHE:
$f(1,1,1)=\underset{v_1}{(2,0,1)}$, $f(0,1,1)=\underset{v_2}{(1,0,1)}$, $f(-1,0,1)=\underset{v_3}{(2,1,1)}$
MI SERVE TROVARE I VALORI DI f PER LA BASE CANONICA DEL DOMINIO, OVVERO f(1,0,0) CHE CHIAMO $f(e_1)$, $f(0,1,0)=f(e_2)$, $f(0,0,1)=f(e_3)$. NOI SAPPIAMO CHE
$1\cdot f(e_1)+1\cdot f(e_2)+1\cdot f(e_3)=v_1$
$0\cdot f(e_1)+1\cdot f(e_2)+1\cdot f(e_3)=v_2$
$-1\cdot f(e_1)+0\cdot f(e_2)+1\cdot f(e_3)=v_3$
} COSTRUISCO MATRICE ASSOCIATA $\Rightarrow\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&v_1\\0&1&1&v_2\\-1&0&1&v_3\end{array}\right)$
$\Rightarrow\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&v_1\\0&1&1&v_2\\0&0&1&v_1-v_2+v_3\end{array}\right)\to$
$f_{e_1}(1,0,0)=(2,0,1)-(-2,-1,0)-(3,1,1)=(1,0,0)$
$f_{e_2}(0,1,0)=v_2-f_{e_3}=(1,0,1)-(3,1,1)=(-2,-1,0)$
$f_{e_3}(0,0,1)=(v_1-v_2+v_3)=(3,1,1)$
$f(0,0,1)=(3,1,1)$, $f(0,1,0)=(-2,-1,0)$, $f(1,0,0)=(1,0,0)$
$M_{\varepsilon_3}^{\varepsilon_3}(f)=\begin{bmatrix}1&-2&3\\0&-1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$

ISOMORFISMO: DUE SPAZI V E W SONO ISOMORFI SE E SOLO SE HANNO STESSA DIMENSIONE.
UNA TRASFORMAZIONE LINEARE $T:R^m\to R^m$ É UN ISOMORFISMO <=> LA SUA MATRICE ASSOCIATA É INVERTIBILE
QUINDI: KER[A]=0, IM(A)=R^m, det(A)≠0

APPLICAZIONE INIETTIVA: SE IL NUCLEO CONTIENE SOLO {0}
APPLICAZIONE SURIETTIVA: SE DIM(IM(f))=DIM(W)
AD ESEMPIO $f:R^3\to R^4$ SE SCOPRO CHE L'IMMAGINE RICOPRE SOLO R^2 ALLORA DIM(IM(f))=2 ≠ DIM W=4 QUINDI NON SURIETTIVA.

ISOMORFISMO: SIA INIETTIVA CHE SURIETTIVA.
UN ENDOMORFISMO É UN ISOMORFISMO SE E SOLO SE LA SUA MATRICE A É INVERTIBILE (DET ≠ 0)

$\to$ METODO PER USARE GRAM SCHMIDT QUANDO HO RADICI NEI VETTORI: TALVOLTA PER TROVARE I VETTORI m_1,m_2... FORMANTI BASE ORTONORMALE I CALCOLI SONO BRUTTI: ESEMPIO: m_1 MI VIENE $\underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt2},0,\frac{1}{\sqrt2}\right)}_{\text{RISULTATO DI }\frac{v_1}{\|v_1\|}}$, QUANDO DEVO CALCOLARE m_2 LE RADICI MI DANNO NOIA PER IL CALCOLO.
ALLORA v_1 NON LO DIVIDO SUBITO PER LA NORMA.
FACCIO: $m_1=v_1$, $m_2=v_2-\frac{\langle v_2,m_1\rangle}{\|m_1\|^2}\cdot m_1$
ORA CHE HO I MIEI VETTORI DIVENTATI ORTOGONALI LI ORTONORMALIZZO: $m_1=\frac{m_1}{\|m_1\|}$, $m_2=\frac{m_2}{\|m_2\|}$

DETERMINANTE DI VANDERMONDE: DATI M PUNTI DISTINTI NEL PIANO $(x_1,y_1),(x_2,y_2)$... ESISTE UN POLINOMIO DI GRADO (M-1) CHE PASSA PER TUTTI QUESTI PUNTI, SE SONO DIVERSI TRA LORO.
ESEMPIO: TROVARE SE ESISTONO I POLINOMI DI $\mathbb{Q}[x]$ DI $f(x)$ DI GRADO ≤ 2 TALI CHE f(0)=0, f(1)=1, f(3)=7. I PUNTI SONO DISTINTI QUINDI OK, ESISTE UN POLINOMIO DI GRADO (3-1=2) CHE CI PASSA. UN POLINOMIO DI GRADO ≤2 HA FORMA ax^2+bx+c, DOBBIAMO TROVARE I COEFFICIENTI a_0,a_1,a_2.
$\begin{cases}f(0):a\cdot0^2+b0+c=0\longrightarrow c=0\\f(1):a\cdot1^2+b\cdot1+c=1\longrightarrow a+b+c=1\\f(3):a\cdot3^2+b\cdot3+c=7\longrightarrow 9a+3b+c=7\end{cases}$
$DET(A):(x_2-x_1)(x_3-x_1)(x_3-x_2)=6$ (I TERMINI CON x^1 PER MATRICI 3X3) $\leftarrow\begin{pmatrix}0&0&1\\1&1&1\\9&3&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\7\end{pmatrix}$
IL DET É ≠0 QUINDI IL RANGO É MAX (3), ANCHE LA MATRICE COMPLETA HA RANGO 3 QUINDI SOL. UNICA. (VIENE $a=\frac{2}{3}$, $b=\frac{1}{3}$, $c=0$)
SOL: $\frac{2}{3}x^2+\frac{1}{3}x+0$

CALCOLO DETERMINANTE CON VANDERMOND:
LA MATRICE DEVE ESSERE MXM QUADRATA:
$$\begin{array}{cccc}1&0&0&0\\1&1&1&1\\1&2&4&8\\1&3&9&27\\\downarrow&\downarrow&\downarrow&\downarrow\\x^0&x^1&x^2&x^3\end{array}$$
PER CALCOLARE IL DETERMINANTE CI INTERESSA LA RIGA/COLONNA CON I TERMINI x^1. ABBIAMO 4 NUMERI NELLA COLONNA, DOBBIAMO SOTTRARRE AD OGNI ELEMENTO SULLA COLONNA x^1, TUTTI GLI ELEMENTI PRIMA DI LUI, UNO ALLA VOLTA, E MOLTIPLICARE I RISULTATI. NEL NOSTRO CASO:
$(1-0)\cdot(2-0)\cdot(2-1)\cdot(3-0)\cdot(3-1)\cdot(3-2)=1\cdot2\cdot1\cdot3\cdot2\cdot1=12$

EQUAZIONI MATRICIALI: COMMUTAZIONE: DUE MATRICI A,B COMMUTANO SE HANNO LA STESSA BASE DI AUTOVETTORI, ED ENTRAMBE SONO DIAGONALIZZABILI.
COMMUTANO SE A·B=B·A, QUINDI A·B=0 — TROVIAMO I λ E LAVORIAMO CON A DIAGONALE
ESERCIZI: DATO $A=\begin{pmatrix}1&-2\\-1&2\end{pmatrix}$, $B^2+2B=A$, TROVARE B. NOTIAMO CHE A É UGUALE A UN POLINOMIO DI B, QUINDI A COMMUTA CON B (STESSI AUTOVETTORI). DIAGONALIZZIAMO A PER TROVARE GLI AUTOVALORI CHE SONO $\lambda_1=0$ $\lambda_2=3$. SAPPIAMO CHE $Av=\lambda v$, DATO CHE A,B HANNO STESSI AUTOVETTORI VALE: $Av=(\mu^2+2\mu)v$ (AUTOVETTORE).
QUINDI λ AUTOVALORE DI A É UGUALE A $\mu^2+2\mu$, CHE SAREBBE L'AUTOVALORE DI B.
SOSTITUIAMO I DUE AUTOVALORI: $0=\mu^2+2\mu\to\mu=0$ OPPURE -2.
$3:\mu^2+2\mu\to\mu=1$ OPPURE 3. QUINDI HO 4 COMBINAZIONI DI AUTOVALORI POSSIBILI (0,1), (0,-3), (-2,1), (-2,-3). ORA SE VOGLIO COSTRUIRE B POSSO FARE UNA MATRICE DIAGONALE CON GLI AUTOVALORI IN DIAGONALE SEGUENDO UNA COMBINAZIONE. MAGARI NON SARÁ B MA UNA MATRICE SIMILE.
L'IDENTITÁ COMMUTA CON TUTTO! SE $A=M\cdot I\cdot M^{-1}\to A=M\cdot M^{-1}$
SIMILITUDINE: SE DUE MATRICI SONO SIMILI, A,B, ALLORA $A=MBM^{-1}$, QUINDI SONO LA STESSA COSA MA IN BASI DIVERSE, QUINDI NON UGUALI. TUTTE LE MATRICI SIMILI HANNO STESSO DETERMINANTE, STESSA TRACCIA, STESSI AUTOVALORI, STESSO SPAN DI AUTOVETTORI, STESSO RANGO
ESERCIZIO: TROVARE TUTTE LE MATRICI 3X3 TALI CHE $A^2=I_3$. SAPPIAMO CHE $I_3=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$, QUINDI $A=\begin{pmatrix}x^2&0&0\\0&y^2&0\\0&0&z^2\end{pmatrix}\to x^2=1,y^2=1,z^2=1$, I RISULTATI SONO GLI 1 E -1
QUINDI $D_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$, $D_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$, $D_3=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$, $D_4=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$
QUINDI CLASSE 1: $A=M\cdot I\cdot M^{-1}\to A=I$, CLASSE 4: $A=M\cdot-I\cdot M^{-1}=-MIM^{-1}=-I$
CLASSE 2: $A=M\cdot\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\cdot M^{-1}$ = ROTAZIONE SUL PIANO, INFINITE SOL., CLASSE 3: $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$, STESSA COSA, INFINITE SOL.

CLASSI DI EQUIVALENZA: METTO INSIEME LE MATRICI SIMILI, CON STESSA TRACCIA, STESSO DET, STESSI AUTOVALORI, RANGO E DIM. AUTOSPAZIO.
ESERCIZIO BASTARDO: SIA $A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ SONO SIMILI?
HANNO STESSA TRACCIA, RANGO, DET, AUTOVALORI. MA SE A~B ALLORA LE LORO POTENZE DEVONO COMPORTARSI ALLO STESSO MODO. FACCIAMO $A^2=\begin{pmatrix}0&0&0&\cdot\\0&\cdot&&\\\cdot&&&\\\cdot&&&\end{pmatrix}$, SE FACCIO $B^2=\begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&0&\cdot&\cdot\\\cdot&&&\\\cdot&&&\end{pmatrix}$ C'É UN 1, QUINDI RANGO $A^2\neq B^2$
QUINDI NON SONO SIMILI $A^2\neq MB^2M^{-1}$.

TIP ESAME: SE VEDI MATRICI PIENE DI 0 E 1 SOPRA LA DIAGONALE (NILPOTENTI), NON FIDARSI DEGLI AUTOVALORI, CALCOLA I QUADRATI CHE PROBABILMENTE ≠

SCORCIATOIA POTENZE MATRICE: SE $A=\begin{pmatrix}X&0\\0&J\end{pmatrix}$, $A^2=\begin{pmatrix}X^2&0\\0&J^2\end{pmatrix}$.
SE $A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ HA DEGLI 1 SOPRA LA DIAGONALE PRINCIPALE ALLORA A^2 FA UN "RALL" SPOSTANDO GLI 1 DI UNA POSIZIONE IN ALTO, COME SE ALZASSI LA DIAGONALE DI 1
$A^2=\begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

TEOREMA: SE A É DIAGONALE CON ELEMENTI TUTTI DIVERSI SULLA DIAGONALE, ALLORA TUTTE LE MATRICI CHE COMMUTANO CON A SONO DIAGONALI.

TRUCCHETTO AUTOVALORI: SE LA MATRICE É TRIANGOLARE O DIAGONALE GLI AUTOVALORI SONO GLI ELEMENTI SULLA DIAGONALE $\to A=\begin{pmatrix}3&100&\pi\\0&-2&\sqrt2\\0&0&3\end{pmatrix}$ $\lambda_1=3$, $\lambda_2=-2$, $\lambda_3=3$

TRUCCHETTO 2: SE LA SOMMA DEGLI ELEMENTI FA LO STESSO NUMERO ALLORA ESSO É UN AUTOVALORE:
$A:\begin{pmatrix}3&1&5\\2&4&3\\0&0&9\end{pmatrix}$ LA SOMMA DI OGNI RIGA FA 9, QUINDI $\lambda_1=9$, SAPENDO POI CHE LA TRACCIA É 7 E CALCOLANDO IL DETERMINANTE POSSIAMO TROVARE GLI ALTRI DUE.

TRUCCO 3: SE HO $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&1\\0&1&2\end{pmatrix}$ 1 É ISOLATO QUINDI É UN AUTOVALORE
NEI BLOCCHETTI 2X2 $\begin{pmatrix}a&b\\b&a\end{pmatrix}$ GLI AUTOVALORI SONO a+b, a-b